Laboratorio di Algoritmi e strutture dati

Anno 2021

Valentino Bocchetti

Contents

1 Introduzione al corso **1**

2 Argomenti del corso **1**

3 Gestione del corso (prove intercorso) **2**

4 Esame **2**

5 Lezione del 11-03 **3**

5.1 Struttura modulare di un programma 3

1 Introduzione al corso

`Ricevimento` → Lunedì ore 16-18 (Teams).

`Email` → fabio.mogavero@unina.it

Link al download del libro di Data Structure & Algorithm Analysis → clicca per il download

2 Argomenti del corso

- Elementi di Linguaggio C++
- Tipi di dato astratto e relative implementazioni in C++
- Progettazione di una libreria contenitore di dati
- Strutture dati elementari (vettori, liste, pile, code)
- Alberi binari di ricerca e iteratori sui dati
- Matrici e grafi

3 Gestione del corso (prove intercorso)

- Esercizio Vettori e liste (26 Marzo - 11 Aprile);
- Esercizio Pile e Code (9 Aprile - 25 Aprile);
- Esercizio Alberi Binari di Ricerca (23 Aprile - 9 Maggio);
- Esercizio Iteratori su Alberi (7 Maggio - 23 Maggio);
- Esercizio su Matrici (21 Maggio - 6 Giugno);
- Esercizio sui Grafi (4 Giugno - 20 Giugno).

Per la consegna:

- Invio file .zip o tar.gz alla mail del prof con oggetto "Consegna Esercizio x (Cognome-Nome-Matricola)"
- Formato File: Cognome-Nome-Matricola(Esercizio x).zip *o* Cognome-Nome-Matricola.tar.gz
- Scadenza improrogabili $\rightarrow$ ore 23:59 dell'ultimo giorno previsto per l'esercizio

4 Esame

Esame in presenza:

- Prova al calcolatore + discussione orale

Per chi consegna tutti gli elaborati si ha la possibilità di accedere all'esame semplificato (reimplementazioni, implementazione di una `vecchia/nuova` funzionalità di una libreria tra quelle implementate)

Per chi non consegna tutti gli elaborati si è obbligati ad accedere all'esame completo (implementazione da zero di una libreria)

Prerogative per entrambe le modalità è l'obbligo della consegna di tutte le librerie con data ultima precedente alla data di esame a cui si vuole accedere

Nel caso di modalità telematica nel caso dell'esame semplificato si svolgerà solo la parte orale

5 Lezione del 11-03

5.1 Struttura modulare di un programma

Primo esempio (main.cpp)

```
#include <iostream> // libreria standard c++ I/O
// dichiarazione dello spazio dei tipi
//(accesso alle funzionalità senza la specificazione "std::")
using namespace std;
int main(){
    cout << "Hello World!" << endl;
}
```

Di seguito invece il `build.sh` (script bash)

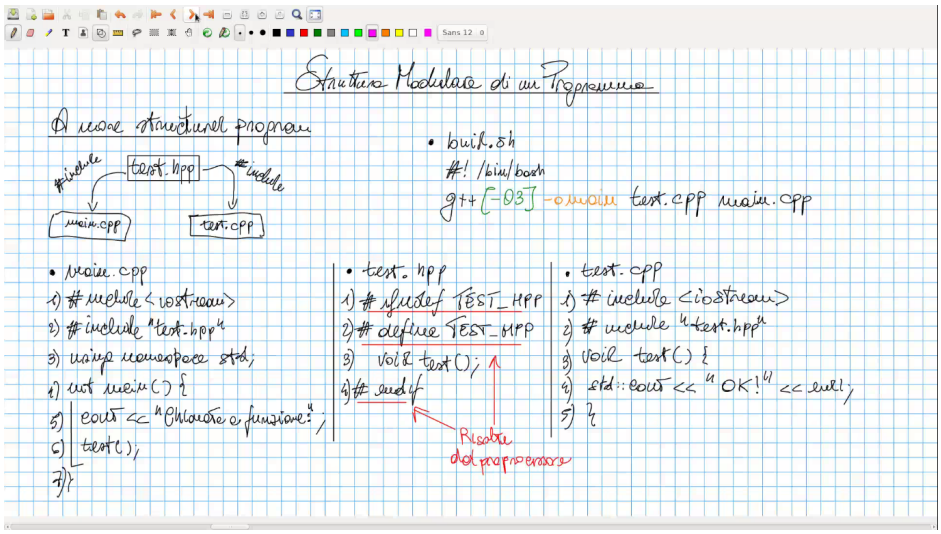
```
#!/bin/bash

g++ [-03] -o main main.cpp
```

Dove:

- g++ → compilatore GNU;
- `[-03]` → parametri di ottimizzazione opzionale;
- -o main → `output/file eseguibile`;
- main.cpp → codice sorgente

Nel momento in cui ci siano più file da compilare vanno aggiunti manualmente (l'ordine è indefferente)

Nel caso di più file si avrà un file principale più altri che eseguiranno effettivamente le operazioni:



test.hpp → file header. Si presuppone che abbia delle macro iniziali e finali che viene letto dal precompilatore